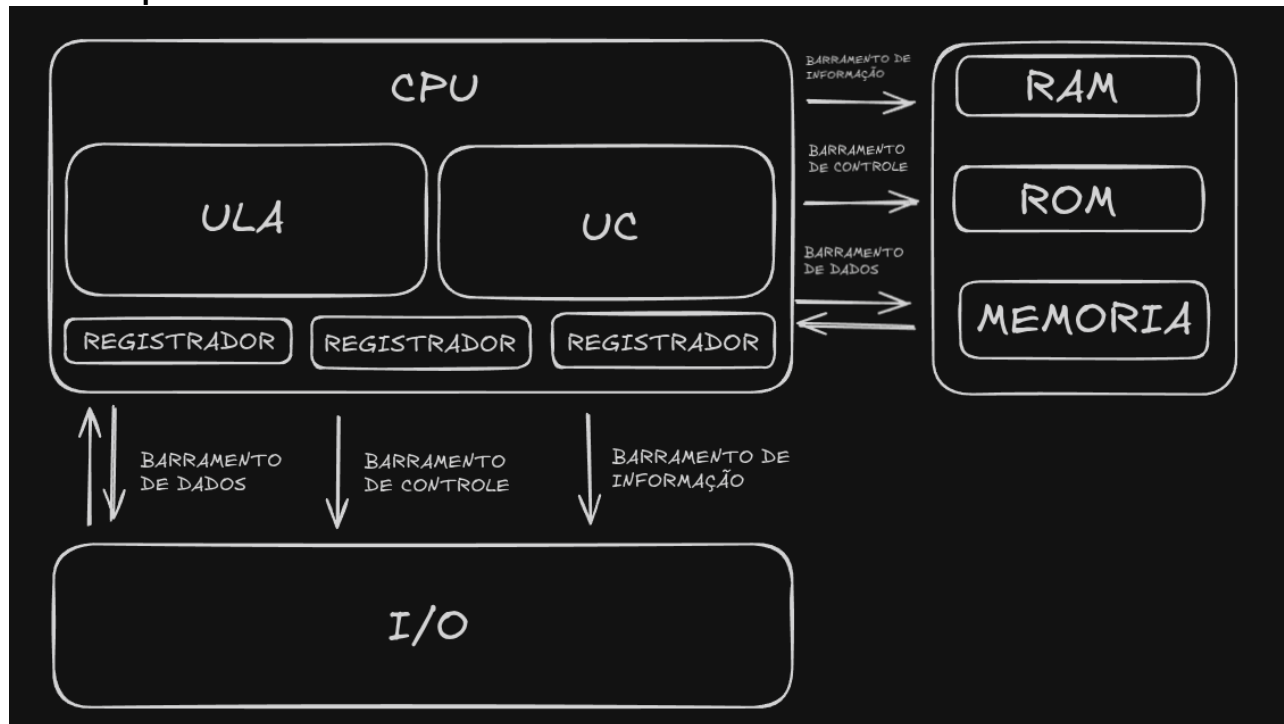


QUESTÕES:

1. Desenhe sobre um esquema básico de arquitetura de computadores e seus componentes



2. O que é a **CPU**? (*)

É a parte do processador que realiza cálculos e processa instruções. Conta com duas partes principais: ULA e UC.

3. O que é a **ULA**? (*)

Unidade que executa cálculos matemáticos e lógicos.

4. O que são os **registradores**, para que servem, onde se localizam? (*)

Memórias internas que armazenam dados temporários. Incluem um acumulador que armazena o resultado das operações e um contador de programa que aponta para o próximo endereço de instrução a ser executada.

Estão localizados na CPU, possuem baixa capacidade de armazenamento e alta velocidade de transferência de dados.

5. Quais são os tipos de memórias e qual a finalidade de cada uma delas: **RAM, ROM, Eprom, Flash, memória de massa**. (**)

RAM: Memória temporária daquela sessão do computador.

ROM: Memória básica permanente que armazena coisas essenciais como a BIOS.

Eprom: Memória capaz de armazenar dados mesmo sem energia elétrica.

Flash: É a evolução da memória Eprom, está presente em dispositivos como consoles, câmeras, controles, SDs, SSDs,

Memória de Massa: São dispositivos capazes de armazenar uma grande massa de informações, ex: HDs e SSDs.

6. O que é o **DMA**, para que serve, como funciona? (*)

É um recurso da placa-mãe que capacita os periféricos a acessarem de maneira direta a memória RAM, sem a necessidade de passar pela CPU antes.

7. O que é o **CS** – Chip select? (*)

É a funcionalidade que faz com que chips que não estejam na execução atual do processador ignorem os barramentos.

8. O que é o **address bus** e o **data bus**? (**)

Data Bus pode ser traduzido como “barramento de dados”, transferem os dados que são recebidos ou enviados. Um processador de 16 bits possui 16 fios transmitindo e recebendo dados, e assim sucessivamente.

Address Bus pode ser traduzido como “barramento de endereços”, ele identifica o o componente e a localização dele para que o processador possa se comunicar.

9. Pesquisa sobre a arquitetura do processador I5 e do I7, qual seu fabricante, início de fabricação, principais características. ()**

I5:

- i. Fabricado pela intel.
- ii. Lançamento em Setembro de 2009
- iii. É um processador de 2 a 4 núcleos.

I7:

- iv. Fabricado pela Intel
- v. Lançamento em 2008
- vi. É quad core e possui suporte para hyper-threading

10. O que é um processador dual core e quad core? Dê exemplos. ()**

Dual core possui dois núcleos de processamento, como o Core 2 Duo da Intel.

Quad core possui quatro núcleos, como o I5 da Intel.

Use o material da aula como sua base central de estudo. Caso surjam dúvidas, consulte os PDFs fornecidos. Suas respostas devem ser rápidas, precisas e bem objetivas, como se você estivesse treinando uma inteligência artificial para responder exatamente o que foi perguntado.